ARC N°

통합과학2

산화와 환원 · 30제

동북고등학교

2학기 중간고사 대비

2026

ARC ACADEMIC SERIES

01

다음은 마그네슘(Mg)이 관여하는 두 가지 반응의 화학 반응식이다. 불이 붙은 마그네슘 리본을 이산화 탄소가 든 집기병에 넣으면 계속 타면서 흰색 가루와 검은색 가루가 생긴다.

(가)	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
(나)	$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$

※ MgO는 Mg^{2+}과 O^{2-}으로 이루어진 물질이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 Mg은 모두 전자를 잃는다.

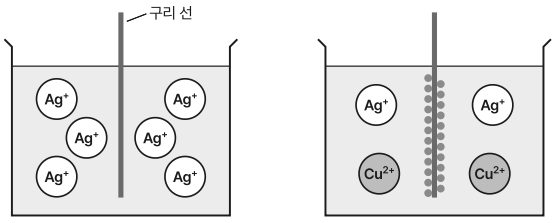
ㄴ. (나)에서 CO_2는 산소를 잃고 환원된다.

ㄷ. Mg 2N개가 모두 반응할 때 Mg이 잃는 전자 수는 (가)에서가 (나)에서의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

그림은 질산 은($AgNO_3$) 수용액에 구리(Cu) 선을 넣었을 때, 반응 전과 반응 후 수용액 속에 들어 있는 금속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 반응 전 (나) 반응 후

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 질산 이온(NO_3^-)은 나타내지 않았으며 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 반응이 진행되면서 수용액은 점점 푸른색을 띤다.

ㄴ. 반응한 구리 원자 수는 석출된 은 원자 수의 2배이다.

ㄷ. 수용액 속 전체 이온 수는 반응 후가 반응 전보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

다음은 우리 주변에서 일어나는 반응 (가)~(라)의 화학 반응식이다.

(가) 광합성	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
(나) 철의 부식	$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$
(다) 산성화된 토양에 석회 가루 뿌리기	$CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$
(라) 메테인의 연소	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (다)는 산화 환원 반응이 아니다.

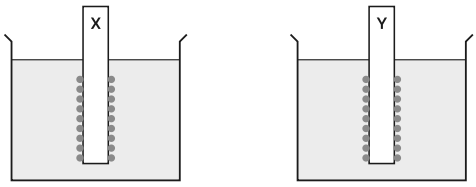
ㄴ. (나)에서 철은 산소를 잃는다.

ㄷ. (가)와 (라)에서 탄소를 포함한 반응물은 모두 산소를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

그림 (가)는 질산 Y 수용액에 금속 X판을, (나)는 질산 Z 수용액에 금속 Y판을 넣은 모습이다. (가)와 (나)의 금속판 표면에서는 모두 금속이 석출되었으며, (가)에서 X는 X^{2+}이 되었다.



$Y(NO_3)_2$ 수용액 (가) ZNO_3 수용액 (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 금속의 반응성은 X > Y > Z이다.

ㄴ. (가)에서 반응이 진행되어도 수용액 속 양이온 수는 변하지 않는다.

ㄷ. (나)에서 Z 이온 2개가 환원될 때 Y 원자 1개가 산화된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05

다음은 금속이 관여하는 세 가지 반응의 화학 반응식이다.

(가)	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
(나)	$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$
(다)	$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

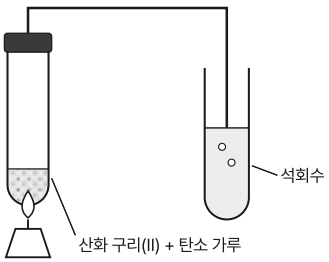
ㄱ. (가)에서 염소는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. (나)에서 환원되는 물질은 Mg이다.
ㄷ. (가)~(다)에서 금속 원자 1개가 잃는 전자 수는 모두 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06

그림과 같이 검은색 산화 구리(Ⅱ)(CuO) 가루와 탄소(C) 가루를 섞어 시험관에 넣고 가열하였더니, 시험관 속 고체가 붉은색으로 변하고 석회수가 뿌옇게 흐려졌다.

$$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$$



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발생한 기체는 모두 석회수 쪽으로 이동하며, 다른 반응은 일어나지 않는다.)

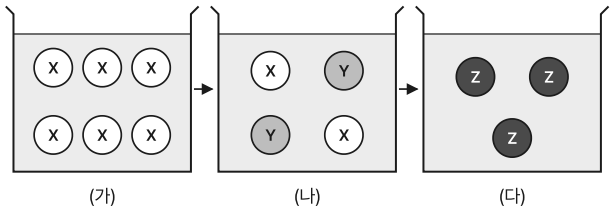
보 기

ㄱ. 석회수를 뿌옇게 만든 기체는 탄소가 산소를 얻어 생성된 것이다.
ㄴ. 시험관 속 붉은색 물질은 산화 구리(II)가 산소를 얻어 생성된 것이다.
ㄷ. 가열 전후 시험관 속 고체의 질량 감소량은 발생한 기체의 질량과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

그림은 XNO_3 수용액 (가)에 금속 Y를 넣어 반응이 끝난 수용액 (나)와, (나)에 금속 Z를 충분히 넣어 반응이 끝난 수용액 (다)에 들어 있는 금속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. (나)에서 Y는 모두 반응하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

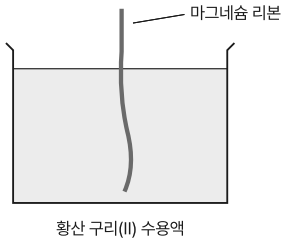
보 기

ㄱ. (가) → (나)에서 수용액 속 양이온 수는 변하지 않는다.
ㄴ. Y 이온의 전하는 +2이다.
ㄷ. (나) → (다)에서 Z가 잃은 전자 수는 (가) → (나)에서 Y가 잃은 전자 수의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

그림과 같이 푸른색 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$) 수용액에 마그네슘(Mg) 리본을 넣었더니, 리본 표면에 붉은색 물질이 생기고 수용액의 푸른색이 점점 옅어졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마그네슘과 물의 반응은 고려하지 않는다.)

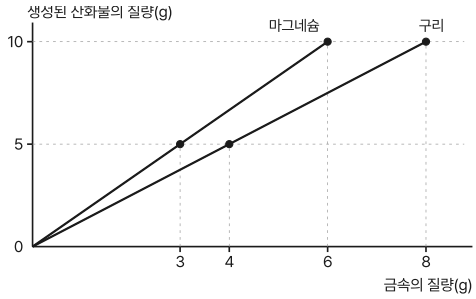
보 기

ㄱ. 전자는 마그네슘에서 구리 이온으로 이동한다.
ㄴ. 반응이 진행될수록 수용액 속 양이온 수는 감소한다.
ㄷ. 반응이 진행되어도 수용액 속 황산 이온(SO_4^{2-}) 수는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09

그림은 구리(Cu)와 마그네슘(Mg)을 각각 공기 중에서 충분히 가열하였을 때, 반응한 금속의 질량에 따라 생성된 산화물의 질량을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 구리 8 g과 반응하는 산소의 질량은 1 g이다.
ㄴ. 같은 질량의 금속이 모두 반응할 때 결합하는 산소의 질량은 마그네슘이 구리보다 크다.
ㄷ. 구리가 가열되어 산화 구리(II)가 될 때 구리는 전자를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

다음은 금속 A~C의 반응성을 비교하기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

I. 묽은 염산에 A~C를 각각 넣었더니, A와 B에서는 기체가 발생하였고 C에서는 변화가 없었다.
II. A 이온이 들어 있는 수용액에 B를 넣었더니 변화가 없었다.
III. B 이온이 들어 있는 수용액에 C를 넣었더니 변화가 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

보 기

ㄱ. 금속의 반응성은 A > B > C이다.
ㄴ. I에서 A와 B는 모두 산화된다.
ㄷ. C 이온이 들어 있는 수용액에 A를 넣으면 C가 석출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

A^+ 24N개가 들어 있는 수용액에 금속 B 가루를 넣었더니, B는 모두 반응하여 B^{3+}이 되었고 금속 A가 석출되었다. 반응이 끝난 후 수용액 속 양이온 수는 반응 전보다 10N개 줄어들었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

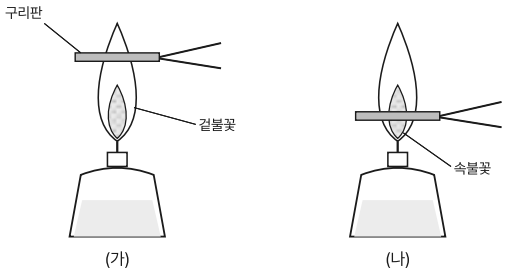
보 기

ㄱ. 넣어 준 B 원자 수는 10N개이다.
ㄴ. 반응이 끝난 후 수용액 속 A^+ 수는 9N개이다.
ㄷ. B가 잃은 전자 수는 10N개이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12

그림 (가)와 같이 광택이 나는 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣어 가열하였더니 구리판의 표면이 검게 변하였다. 이 구리판을 (나)와 같이 속불꽃에 넣었더니 검게 변한 부분이 다시 붉은색으로 변하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

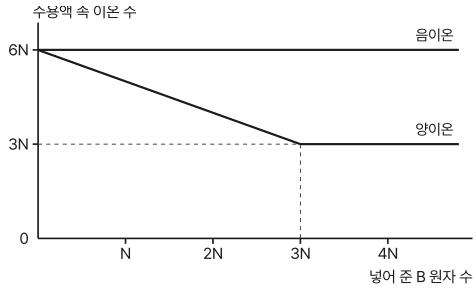
보 기

ㄱ. (가)에서 구리는 전자를 얻는다.
ㄴ. (나)에서 검은색 물질은 산소를 잃고 환원된다.
ㄷ. (가)에서 구리판의 질량은 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13

그림은 A^+ 6N개와 NO_3^- 6N개가 들어 있는 수용액에 금속 B를 조금씩 넣을 때, 넣어 준 B 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 수와 음이온 수를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, NO_3^-은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. B 이온의 전하는 +3이다.

ㄴ. B를 3N개보다 많이 넣으면 넣은 B의 일부는 반응하지 않고 남는다.

ㄷ. B를 2N개 넣었을 때 수용액 속 양이온 수 : 음이온 수 = 2 : 3이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

다음은 철(Fe)과 금속 A, B를 이용한 두 사례이다.

(가) 철로 만든 다리에 금속 A를 도금하였더니, 도금이 긁혀 철이 드러난 부분에서도 철이 잘 부식되지 않았다.

(나) 금속 B로 만든 조형물을 철로 만든 받침대에 붙여 두었더니, 받침대의 철이 따로 두었을 때보다 빠르게 부식되었다.

※ 서로 다른 두 금속이 접촉해 있으면 반응성이 큰 금속이 먼저 산화된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

보 기

ㄱ. A, B, 철 중 반응성은 A가 가장 작다.

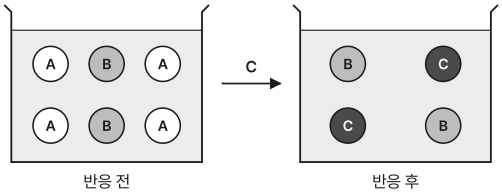
ㄴ. B 이온이 들어 있는 수용액에 철을 넣으면 아무 변화가 없다.

ㄷ. A 이온이 들어 있는 수용액에 철을 넣으면 아무 변화가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15

그림은 A^{a+}과 B^{b+}이 들어 있는 수용액에 금속 C를 충분히 넣어 반응시켰을 때, 반응 전과 후 수용액 속 금속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. 반응 전 수용액에는 NO_3^- 8N개가 들어 있고, 모형 1개는 이온 N개를 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. *a*, *b*와 C 이온의 전하는 모두 3 이하이다.)

보 기

ㄱ. a = 1이다.

ㄴ. 금속의 반응성은 B > C > A이다.

ㄷ. 수용액 속 전체 이온 수는 반응 후가 반응 전보다 2N개 적다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16

다음은 금속의 반응성을 비교하기 위한 탐구 계획이다.

[탐구 과정]

(가) 크기와 두께가 같은 아연(Zn)판, 철(Fe)판, 구리(Cu)판을 사포로 문질러 닦는다.

(나) 농도와 부피가 같은 황산 아연, 황산 철(II), 황산 구리(II) 수용액을 각각 준비한다.

(다) 각 금속판을 금속판과 다른 종류의 금속 이온이 들어 있는 수용액에 넣고, 10분 후 금속판 표면의 변화를 관찰한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)에서 금속판의 크기와 두께를 같게 하는 것은 변인 통제에 해당한다.

ㄴ. 이 탐구의 조작 변인은 수용액의 농도이다.

ㄷ. (다)에서 구리판을 황산 철(II) 수용액에 넣으면 구리판 표면에 철이 석출될 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17

다음은 금속 X~Z와 그 이온의 반응 실험이다.

[실험 결과]

(가) X 이온 6N개가 들어 있는 수용액에 Y를 넣어 반응을 완결시켰더니, X 이온은 모두 X로 석출되었고 수용액에는 Y 이온 3N개만 존재하였다.

(나) Y 이온 3N개가 들어 있는 수용액에 Z를 넣어 반응을 완결시켰더니, Y 이온은 모두 Y로 석출되었고 수용액에는 Z 이온 2N개만 존재하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. X~Z 이온의 전하는 모두 3 이하이다.)

보 기

ㄱ. Z 이온의 전하는 +3이다.

ㄴ. X 이온 6N개가 들어 있는 수용액에 Z를 넣어 반응을 완결시키면 수용액에는 Z 이온 2N개만 존재한다.

ㄷ. (가)에서 반응이 진행되는 동안 수용액 속 양이온 수는 3N개 증가한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18

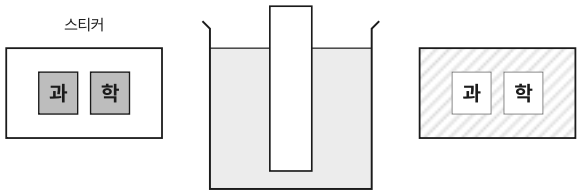
다음은 금속 이온의 반응을 이용한 공예 활동이다.

[활동 과정]

(가) 알루미늄(Al)판에 글자 모양 스티커를 붙인다.

(나) (가)의 알루미늄판을 염화 구리(II)($CuCl_2$) 수용액에 넣고 5분 동안 둔다.

(다) 알루미늄판을 꺼내 스티커를 떼어 내면, 스티커를 붙인 부분을 제외한 표면에 붉은색 물질이 붙어 있어 글자가 드러난다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (나)에서 스티커로 덮인 부분의 알루미늄이 산화된다.

ㄴ. (나)에서 반응이 진행될수록 수용액 속 양이온 수는 증가한다.

ㄷ. 금속의 반응성은 알루미늄이 구리보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19

표는 A^{a+} 8N개가 들어 있는 수용액 I과 B^{3+} 6N개가 들어 있는 수용액 II에 금속 C를 각각 3N개씩 넣어 반응시켰을 때, 반응이 끝난 후 수용액 속 금속 양이온의 종류와 수를 나타낸 것이다. I과 II에서 C는 모두 반응하였다.

수용액	반응 전	반응 후 양이온의 종류	반응 후 양이온 수
I	A^{a+} 8N개	A 이온, C 이온	5N
II	B^{3+} 6N개	B^{3+}, C 이온	7N

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. a와 C 이온의 전하는 모두 3 이하이다.)

보 기

ㄱ. a = 1이다.

ㄴ. C가 잃은 전자 수는 I에서가 II에서보다 크다.

ㄷ. 반응 후 I에 들어 있는 A 이온 수는 2N개이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

다음은 용광로에서 철광석(Fe_2O_3)으로부터 철을 얻는 과정에서 일어나는 반응의 화학 반응식이다. 석회석($CaCO_3$)은 철광석 속 불순물을 제거하기 위해 넣는다.

(가)	$2C + O_2 \rightarrow 2CO$
(나)	$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$
(다)	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 탄소를 포함한 반응물은 모두 환원된다.
ㄴ. (나)에서 Fe_2O_3은 산화된다.
ㄷ. (다)는 산화 환원 반응이 아니다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21

다음은 금속 A~C와 그 이온 A^+, B^{2+}, C^{3+}을 이용한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

I. C^{3+}이 들어 있는 수용액에 금속 A판과 B판을 각각 넣었더니, A판의 표면에만 C가 석출되었다.

II. A^+과 B^{2+}이 들어 있는 수용액에 C를 충분히 넣고 반응이 끝날 때까지 두었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

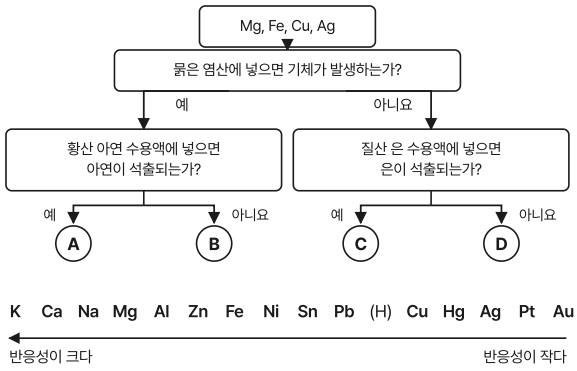
보 기

ㄱ. 금속의 반응성은 A > C > B이다.
ㄴ. II에서 반응이 진행되는 동안 A^+ 수는 변하지 않는다.
ㄷ. II에서 반응이 끝난 후 수용액 속 양이온은 C^{3+}뿐이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

22

그림은 금속 Mg, Fe, Cu, Ag를 몇 가지 기준에 따라 A~D로 분류하는 과정과, 금속의 반응성 순서를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

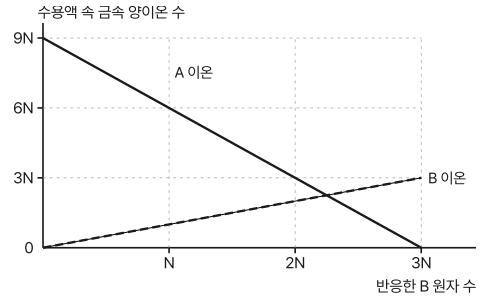
보 기

ㄱ. A는 철이다.
ㄴ. B 이온이 들어 있는 수용액에 C를 넣으면 B가 석출된다.
ㄷ. A~D 중 산화되기 가장 어려운 것은 D이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23

그림은 A 이온 9N개와 NO_3^- 9N개가 들어 있는 수용액에 금속 B를 넣었을 때, 반응한 B 원자 수에 따른 수용액 속 A 이온 수와 B 이온 수를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, NO_3^-은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. B 이온의 전하는 A 이온의 전하의 2배이다.
ㄴ. B가 2N개 반응하였을 때 수용액 속 전체 이온 수는 반응 전보다 4N개 적다.
ㄷ. B가 3N개 반응하였을 때 수용액 속 금속 양이온은 B 이온뿐이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

다음은 금속과 금속 이온의 반응 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 질산 은($AgNO_3$) 수용액에 구리(Cu) 선을 충분히 넣었더니, 구리 선 표면에 은이 석출되고 수용액이 푸른색으로 변하였다. 이때 Ag^+은 모두 반응하였다.

(나) (가)에서 구리 선을 꺼낸 수용액에 아연(Zn)판을 충분히 넣었더니, 아연판 표면에 붉은색 물질이 석출되고 수용액의 푸른색이 사라졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)에서 반응이 진행될수록 수용액 속 양이온 수는 감소한다.

ㄴ. (나)에서 반응이 진행되어도 수용액 속 양이온 수는 변하지 않는다.

ㄷ. 금속의 반응성은 Zn > Cu > Ag이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25

C^+ 21N개가 들어 있는 수용액에 금속 A와 B를 섞은 가루 8N개를 넣었더니, A와 B는 모두 반응하여 각각 A^{2+}과 B^{3+}이 되었고 C가 석출되었다. 반응이 끝난 후 수용액 속 양이온 수는 반응 전보다 13N개 줄어들었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 넣어 준 가루 속 A 원자 수는 3N개이다.

ㄴ. 반응이 끝난 후 수용액에는 C^+이 존재하지 않는다.

ㄷ. 반응이 끝난 후 수용액 속 B^{3+} 수는 A^{2+} 수보다 2N개 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26

다음은 어떤 학생이 세운 가설과 이를 검증하기 위한 실험 결과이다.

[가설] 금속과 금속 이온 사이에 반응이 일어나면 수용액 속 양이온 수는 반드시 감소한다.

실험	금속	수용액	결과
I	아연	황산 구리(II)	금속 석출, 양이온 수 일정
II	구리	질산 은	금속 석출, 양이온 수 감소
III	구리	황산 아연	변화 없음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. I의 결과는 가설이 옳지 않음을 보여 준다.

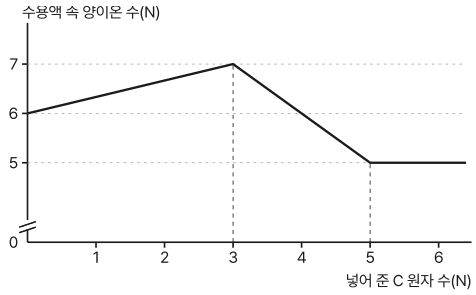
ㄴ. II의 결과는 가설이 옳지 않음을 보여 준다.

ㄷ. III의 결과는 가설이 옳지 않음을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

27

그림은 A^+ 4N개와 B^{3+} 2N개가 들어 있는 수용액에 금속 C를 조금씩 넣을 때, 넣어 준 C 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 수를 나타낸 것이다. C는 B^{3+}과 먼저 반응하고, B^{3+}이 모두 반응한 후 A^+과 반응한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. C 이온의 전하는 +1이다.

ㄴ. C를 4N개 넣었을 때 수용액 속 A^+ 수는 2N개이다.

ㄷ. C를 6N개 넣었을 때 수용액 속 양이온은 C 이온뿐이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28

표는 금속 이온이 들어 있는 수용액에 금속을 충분히 넣어 반응시킨 실험 I ~ III에서, 반응이 끝난 후 수용액 속에 존재하는 금속 양이온을 나타낸 것이다.

실험	수용액 속 이온	넣은 금속	반응 후 수용액 속 금속 양이온
I	A^+	B	B^{2+}
II	B^{2+}	C	B^{2+}
III	A^+	C	C^{2+}

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. I에서 반응 후 양이온 수는 반응 전의 절반이다.

ㄴ. 금속의 반응성은 C > B > A이다.

ㄷ. III에서 전자는 A^+에서 C로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

29

금속 A 2N개가 들어 있는 비커에 C^+ 2N개가 들어 있는 수용액을 한 번에 하나씩 모두 세 번 넣었다. 표는 매번 넣은 후 반응이 끝났을 때 비커 속 수용액의 양이온 수를 나타낸 것이다. A는 반응하여 A 이온이 된다.

수용액을 넣은 횟수	1	2	3
반응 후 양이온 수	N	2N	4N

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 C는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. A 이온의 전하는 +2이다.

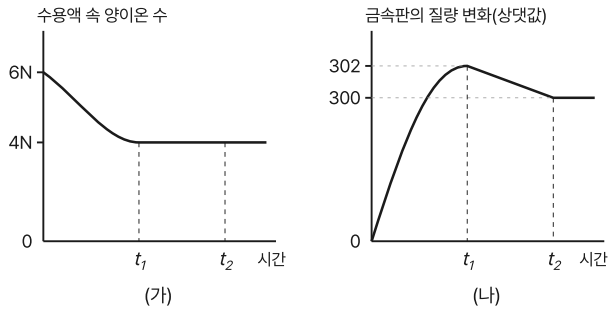
ㄴ. 두 번째 수용액을 넣은 후 반응이 끝났을 때 A는 모두 반응하였다.

ㄷ. 세 번째 수용액을 넣은 후 비커 속 C^+ 수는 A 이온 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30

X^{2+} 2N개와 Y^+ 4N개가 들어 있는 수용액에 금속 Z판을 넣었다. 그림 (가)는 시간에 따른 수용액 속 양이온 수를, (나)는 Z판의 질량 변화를 나타낸 것이다. Z는 반응하여 Z^{2+}이 되며, Y^+과 먼저 반응하고 Y^+이 모두 반응한 후 X^{2+}과 반응한다. 원자 1개의 상대적 질량은 X 64, Y 108, Z 65이고, (나)의 세로축은 N개를 단위로 한 상댓값이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. 석출된 금속은 모두 Z판에 붙는다.)

보 기

ㄱ. t_1~t_2에서도 반응이 일어난다.

ㄴ. t_1~t_2에서 Z판에 석출되는 금속은 Y이다.

ㄷ. t_2까지 녹아 나간 Z 원자 수는 4N개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ